

Ingenieurmathematik - Übungen 7 - Code

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

8. November 2024

1 Tangentengleichung

Gegeben ist die Funktion $y = \sqrt{25 - x^2}$.

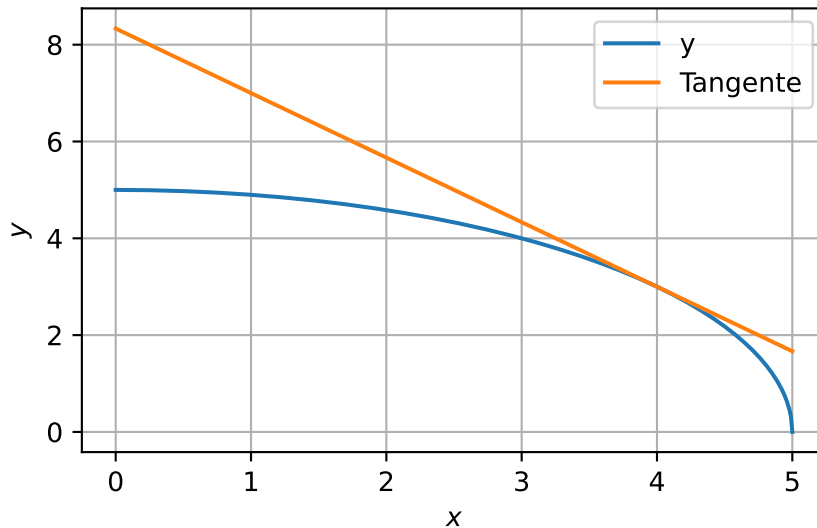
1. Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an der Stelle $x_0 = 4$.
2. Erstellen Sie am Computer einen Plot des Graphen der Funktion und der Tangente.

Lösung: $y_{\text{Tang.}} = -\frac{4}{3}x + \frac{25}{3}$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 5, num=500)
y = np.sqrt(25 - x**2)
y_tang = -4/3*x + 25/3

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(x, y, label='y')
plt.plot(x, y_tang, label='Tangente')
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('$y$')
plt.legend()
plt.grid(True)
```



2 Kurvendiskussion

Plotten Sie den Graphen der Funktion $y = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$ am Computer, und bestimmen Sie die maximale Definitionsmenge, Nullstellen, Pole, Maxima und Minima.

Lösung: Die maximale Definitionsmenge besteht aus allen reellen Zahlen außer dem Pol $x = 3$, keine Nullstellen, lokales Maximum bei $x = -0,162$, lokales Minimum bei $x = 6,162$.

```
plt.figure(figsize=(4, 4))

def f(x):
    return (x**2 + 1)/(x - 3)

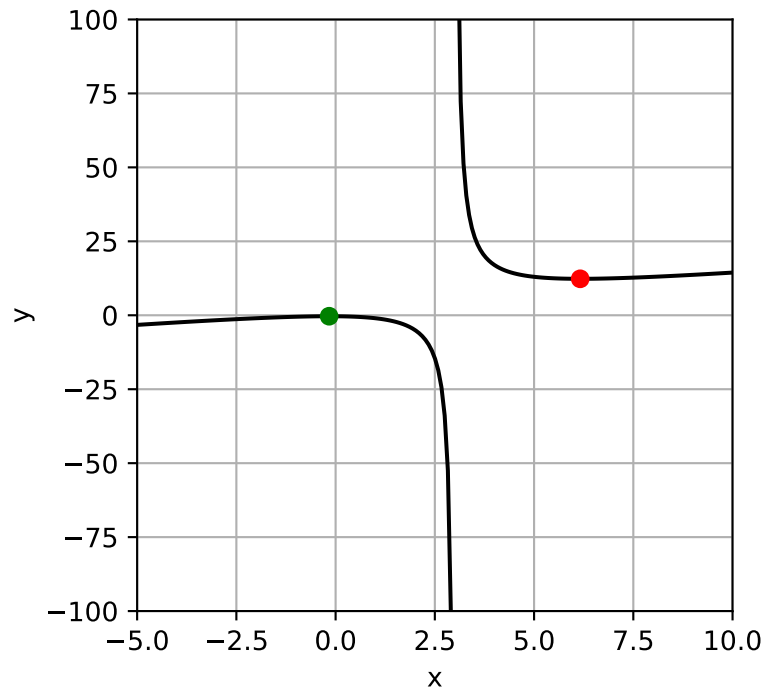
x = np.linspace(-5, 2.99, 100)
plt.plot(x, f(x), 'k')
x = np.linspace(3.01, 10, 100)
plt.plot(x, f(x), 'k')

x_1 = 3 + np.sqrt(10)
x_2 = 3 - np.sqrt(10)
plt.plot(x_1, f(x_1), 'ro')
plt.plot(x_2, f(x_2), 'go')

plt.ylim(-100, 100)
plt.xlim(-5, 10)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)

print(f"lokales Minimum bei x= {3 + np.sqrt(10):6.3f}")
print(f"lokales Maximum bei x= {3 - np.sqrt(10):6.3f}")
```

lokales Minimum bei $x = 6.162$
lokales Maximum bei $x = -0.162$



3 Extremwerte

Bestimmen Sie die Extremwerte der Funktion $f(x) = (x - 1)e^{-2x}$. Handelt es sich um Maximum, Minimum oder Sattelpunkt? Erstellen Sie einen Plot der Funktion am Computer.

Lösung: Maximum bei $x = 1,5$

```
x = np.linspace(-0.5, 5, 100)
f = lambda x: (x - 1)*np.exp(-2*x)
x_0 = 1.5

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(x, f(x), label='$f(x)$')
plt.plot(x_0, f(x_0), 'o', label='$f(x_0)$')
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('$y$')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.grid(True)
```

